第三章 干涉装置 光场的时空相干性

§1 分波前干涉装置　　光场的空间相干性

§2 薄膜干涉（一）等厚条纹

§3 薄膜干涉（二）等倾条纹

§4 迈克尔孙干涉仪　　光场的时间相干性

§5 多光束干涉　　法布里—珀罗干涉仪

§2 薄膜干涉（一）等厚条纹

§2.1 薄膜干涉概述

§2.2 薄膜表面的等厚条纹

§2.3 楔形薄膜的等厚条纹

§2.4 牛顿圈

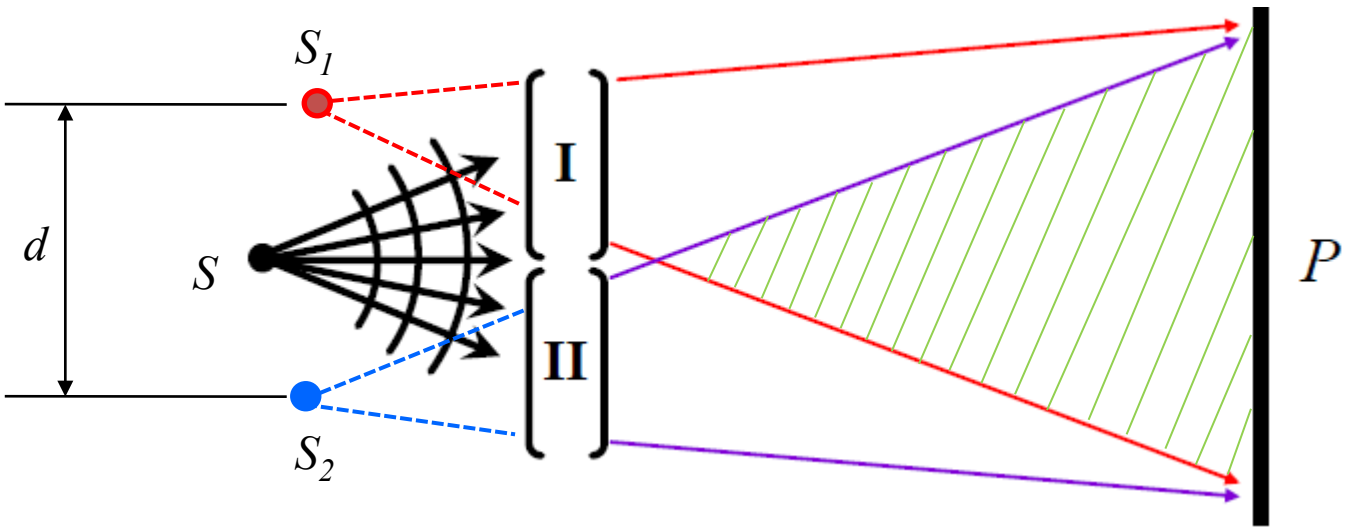
§2.5 等厚干涉条纹的观测方法及倾角的影响

§2.1 薄膜干涉概述

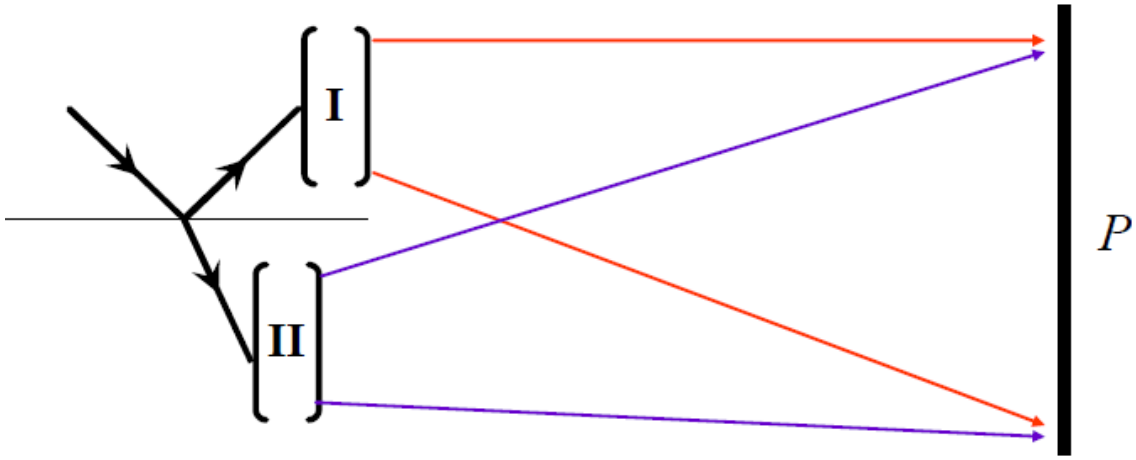
分波前干涉装置

分波前法： 在点光源产生的波前上分别取出两个部分，使其分别通过两个光具组，经衍射、反射和折射后交叠，在一定区域产生干涉场。

典型：杨氏双缝干涉。



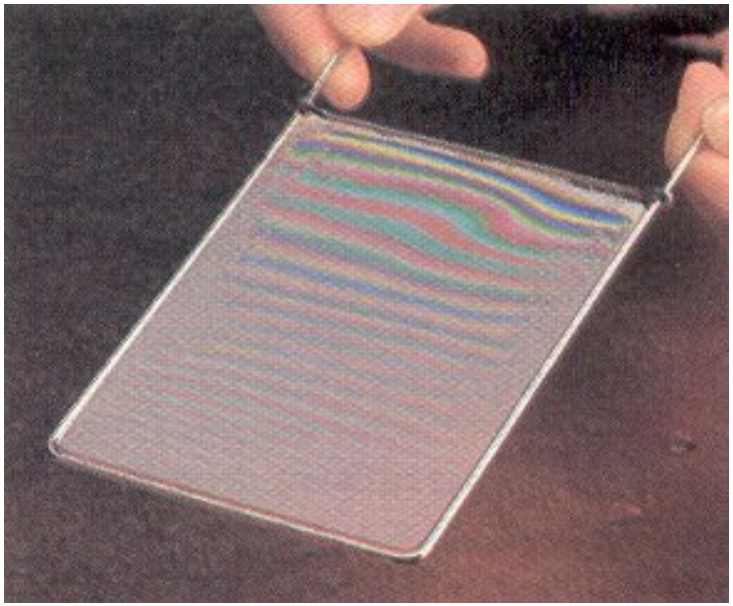
分振幅干涉装置



分振幅法：让一束光透射到透明媒质的分界面上，光能流一部分透射、一部分反射，再分别通过光具组，使反射和透射光发生交叠。由于这些光都是从同一列光分得的，所以是相干的。因为能流正比于复振幅的模平方，而相干涉的光是将原入射光的能量（振幅）分为几部分得到的，因此被称为分振幅法。

典型：薄膜干涉等。

生活中的彩色薄膜干涉



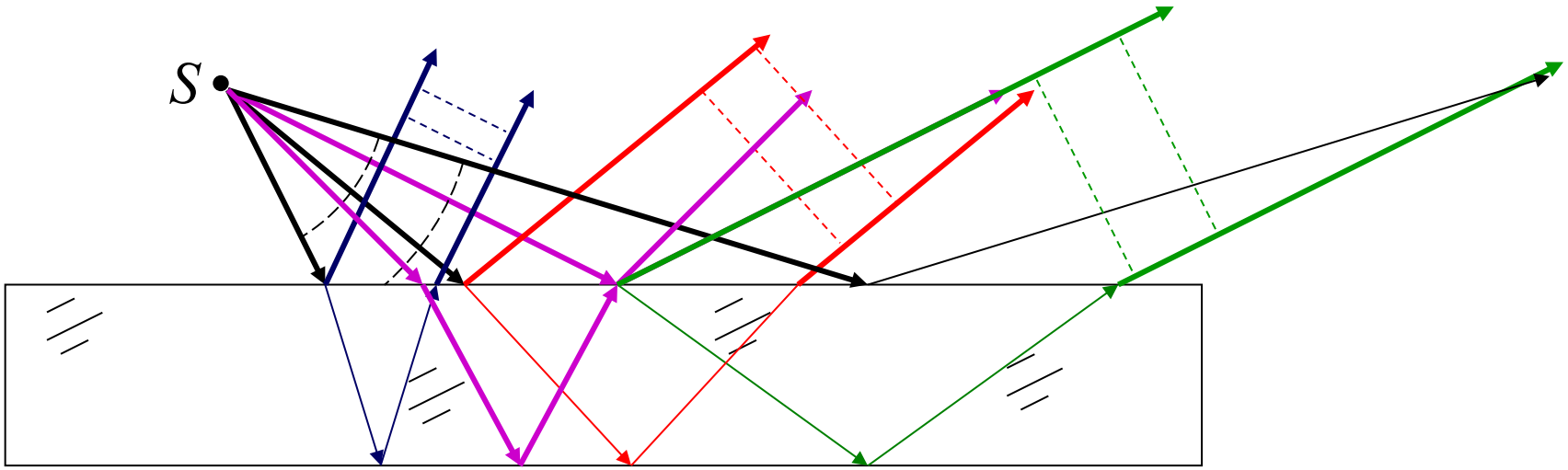
薄膜干涉概述

薄膜干涉存在于折射光和反射光交迭的所有区域，但有实际意义的主要有两种，分别定位于薄膜表面和无限远：

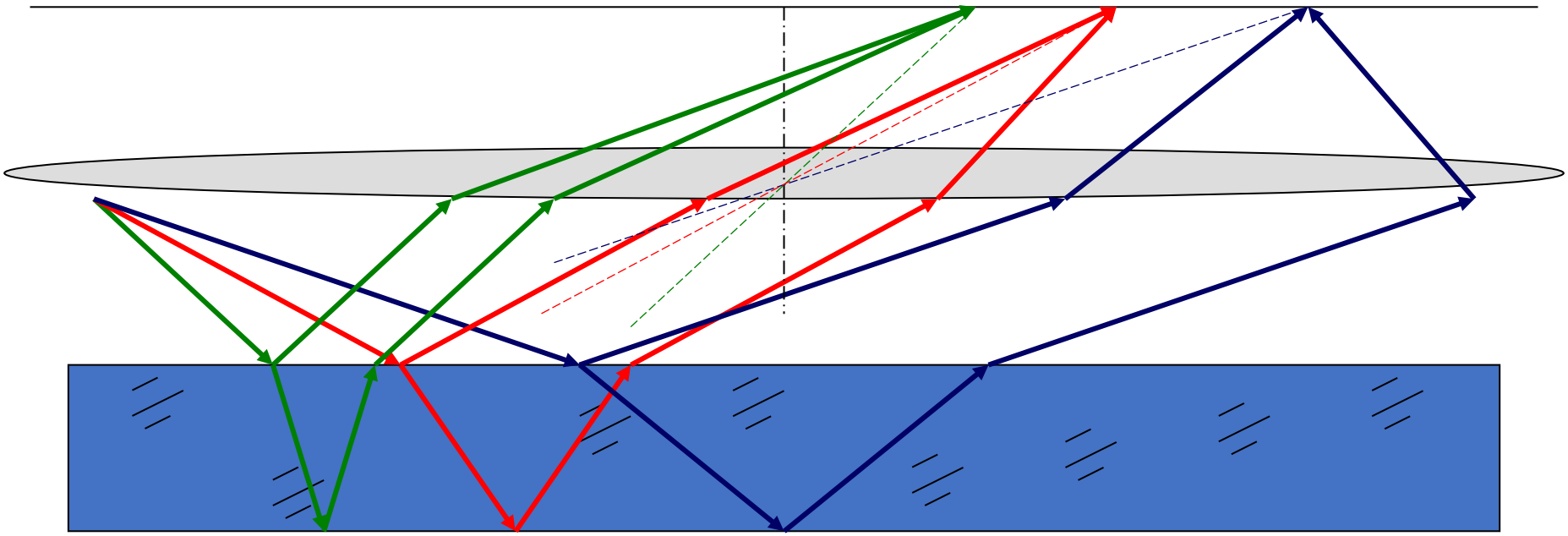
（1）等厚条纹：厚度不均匀薄膜表面的干涉场；

（2）等倾条纹：厚度均匀薄膜无穷远处的干涉场

因此需要采用一定的方法或装置，观察某一类光波的干涉

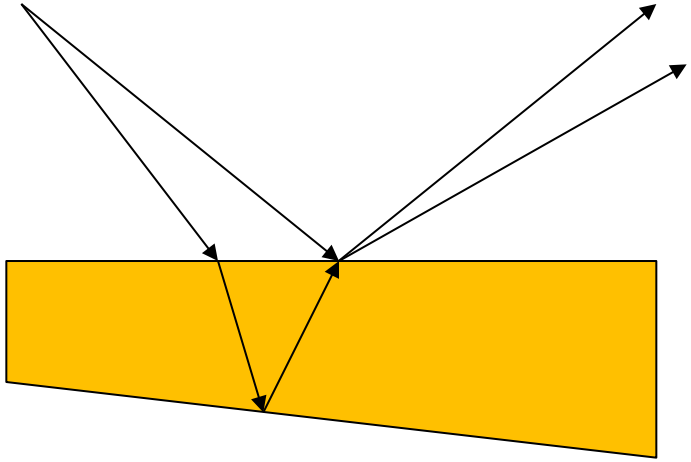


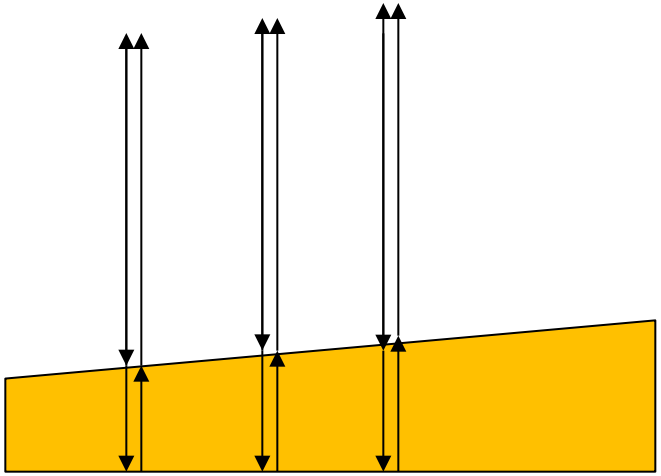
(1) 相同方向的光波之间的干涉 —— 等倾干涉



倾角相同的光具有相同的光程差，从而形成同一干涉级次，故名等倾干涉。

(2) 不同方向的光波之间的干涉 —— 等厚干涉



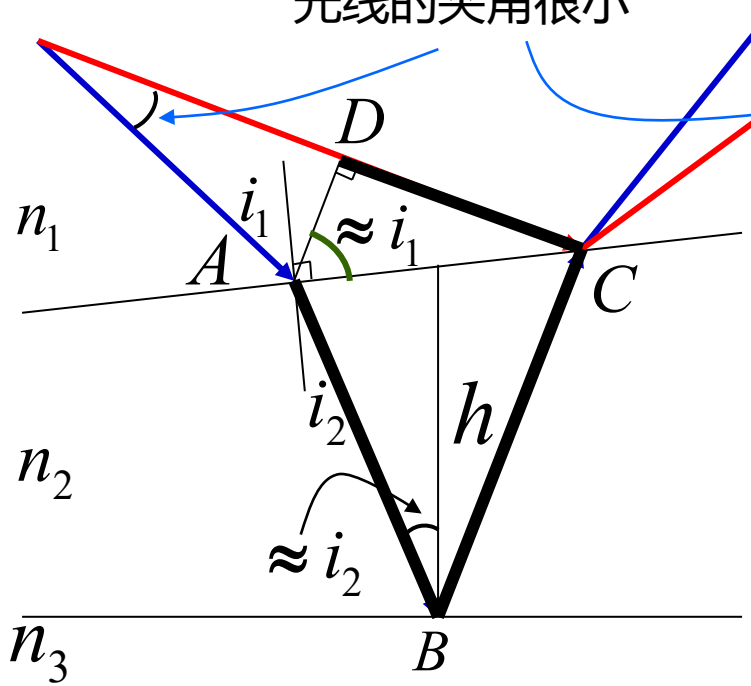


薄膜厚度相同的位置，具有相同的光程差，从而形成同一级干涉级次，故名等厚干涉。

§2.2 薄膜表面的等厚条纹

等厚干涉的计算—（1）几何光程差

近似条件：两条光线的夹角很小



$$AB + BC \approx 2h / \cos i_2$$

$$DC \approx AC \sin i_1 \approx 2h \tan i_2 \sin i_1$$

$$\Delta L = n_2(AB + BC) - n_1 CD$$

$$\approx 2n_2 h / \cos i_2 - 2n_1 h \sin i_2 \sin i_1 / \cos i_2$$

利用折射率公式 $n_1 sin i_1 = n_2 sin i_2$ 得到

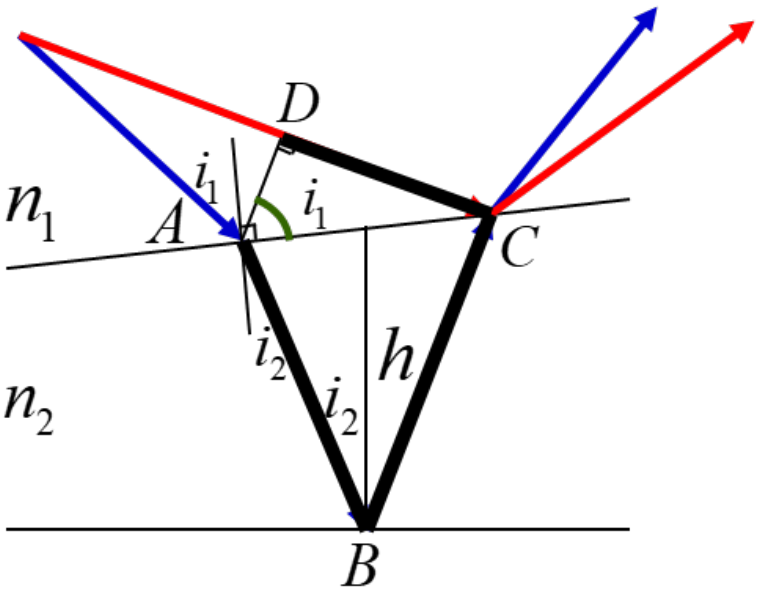
$$\Delta L = 2n_2 h / \cos i_2 - 2n_2 h \sin^2 i_2 / \cos i_2$$

$$= 2n_2 h \cos i_2$$

本图描绘的是点光源发出的两条临近光线之间的干涉，而非单一光线自身的干涉。因为在薄膜干涉中，单一光线自己的交点一般不在薄膜的表面，以这样的模型，可以将干涉点定位在薄膜的上表面，从而简化讨论。

此处暂时不考虑界面反射时的半波损问题

薄膜干涉的干涉条纹（仅考虑几何光程差）



$$\Delta L = 2n_2 h\cos i_2$$

（1）亮条纹

$$\Delta L = j\lambda \quad \Rightarrow \quad h = \frac{j\lambda}{2n_2\cos i_2}$$

（2）暗条纹

$$\Delta L = (j+\frac{1}{2})\lambda \quad \Rightarrow \quad h = \frac{(2j+1)\lambda}{4n_2\cos i_2}$$

干涉条纹在薄膜表面沿等厚线分布，称为等厚干涉条纹

正入射 $i_1 = i_2 = 0 \quad \Rightarrow \quad \cos i_1 = \cos i_2 = 1 \quad \Rightarrow \quad \Delta L = 2n_2 h$

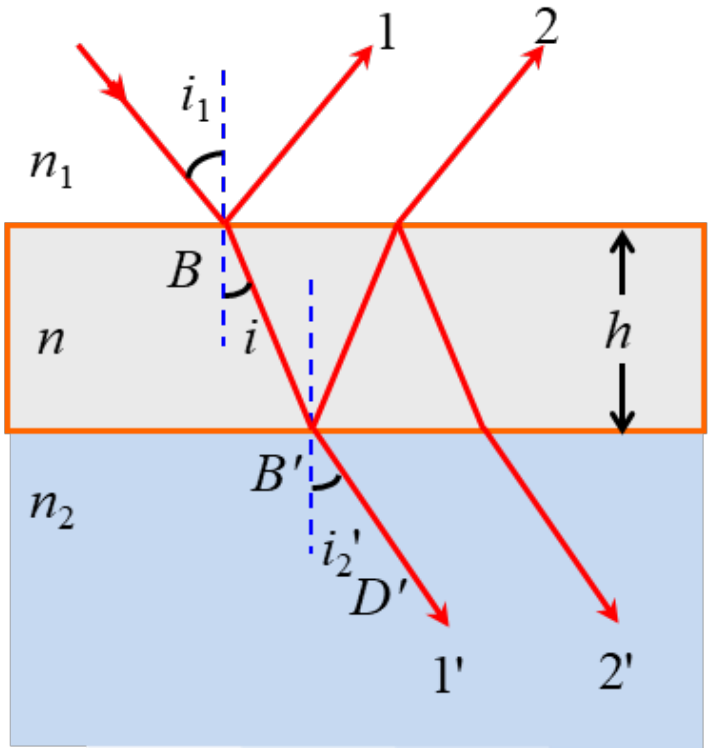
总结：相邻条纹间的光程差 $\Delta L=\lambda$，相应位置的厚度差 $h = \lambda / 2n_2$

等厚干涉的计算—（2）附加光程差

由光波在薄膜表面上反射时产生的相位突变引起

① $n_1>n>n_2$ 或 $n_1<n<n_2$

- 反射光波1、2相对于入射光波均有半波损失，但两者之间的$\Delta_\lambda=0$；
- 透射光波1'(2') 相对于入射光波均无（有）半波损失，两者之间的$\Delta_\lambda'=\lambda/2$。

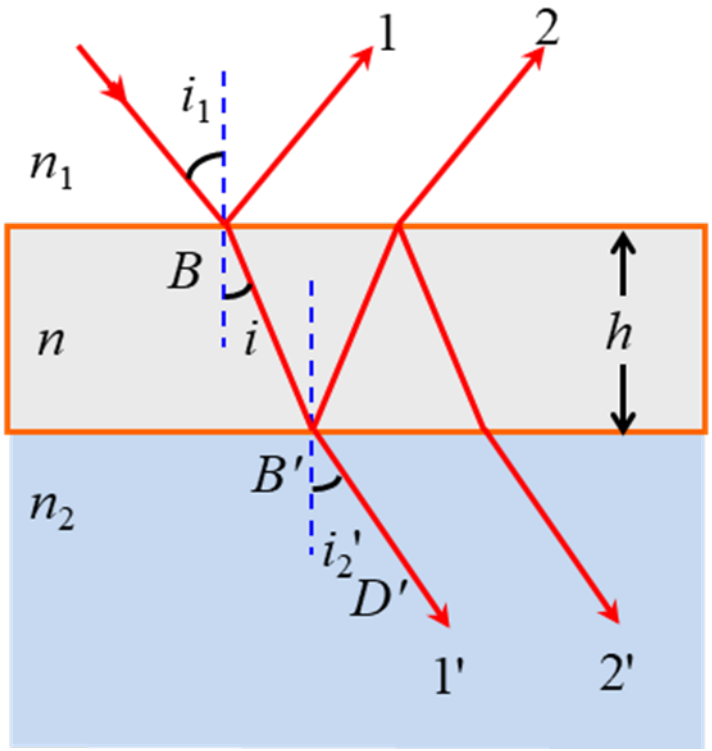


等厚干涉的计算—（2）附加光程差

由光波在薄膜表面上反射时产生的相位突变引起

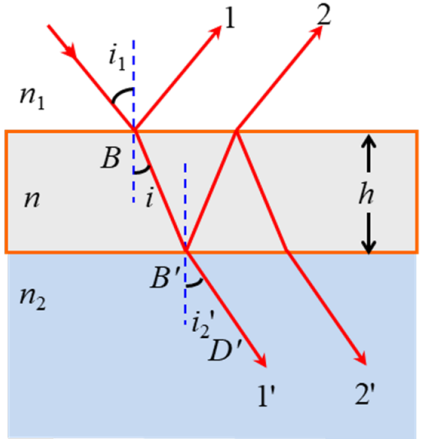
② n_1、$n_2>n$，或 n_1、$n_2<n$

- 反射光波1(2) 相对于入射光波无（有）半波损失，两者之间的 $\Delta_\lambda=\pm\lambda/2$；
- 透射光波1' 和2' 相对于入射光波均无半波损失，两者之间的$\Delta_\lambda'=0$。



结论：由于两反射光波的几何程差与两透射光波的几何程差相同，而附加程差相总是相差半个波长，故反射光的干涉图样与透射光的干涉图样互补，即前者满足相长干涉条件时，后者则正好满足相消干涉条件。

薄膜干涉的干涉条纹（考虑总光程差）



① 反射光波

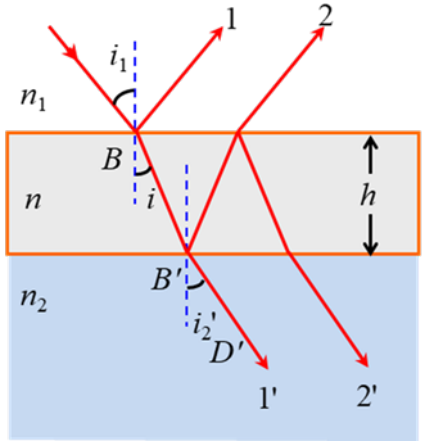
总光程差：

$$\Delta = \Delta L_r + \Delta_\lambda = \begin{cases} 2hn\cos i \pm \dfrac{\lambda}{2} & n_1, n_2 < n \text{或} n_1, n_2 > n \\ 2hn\cos i & n_1 < n < n_2 \text{或} n_1 > n > n_2 \end{cases}$$

总相位差：

$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda}\Delta = \begin{cases} \dfrac{4\pi}{\lambda} hn\cos i \pm \pi & n_1, n_2 < n \text{或} n_1, n_2 > n \\ \dfrac{4\pi}{\lambda} hn\cos i & n_1 < n < n_2 \text{或} n_1 > n > n_2 \end{cases}$$

薄膜干涉的干涉条纹（考虑总光程差）



② 透射光波

总光程差：

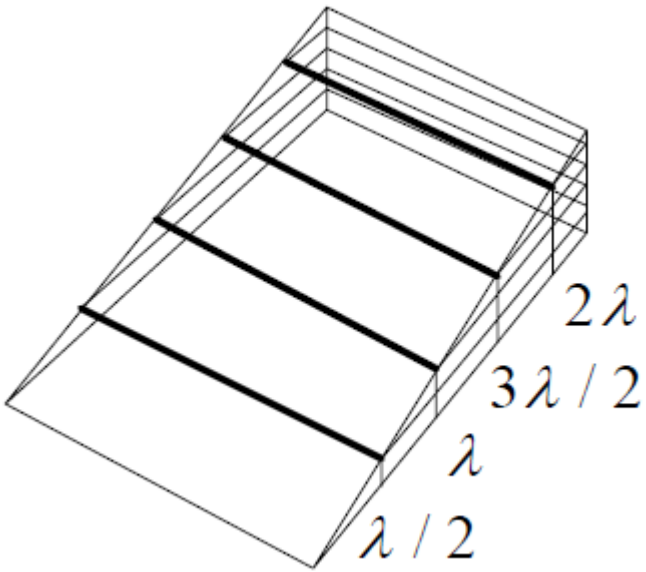
$$\Delta' = \Delta L_r' + \Delta_\lambda' = \begin{cases} 2hn\cos i & n_1, n_2 < n \text{或} n_1, n_2 > n \\ 2hn\cos i + \dfrac{\lambda}{2} & n_1 < n < n_2 \text{或} n_1 > n > n_2 \end{cases}$$

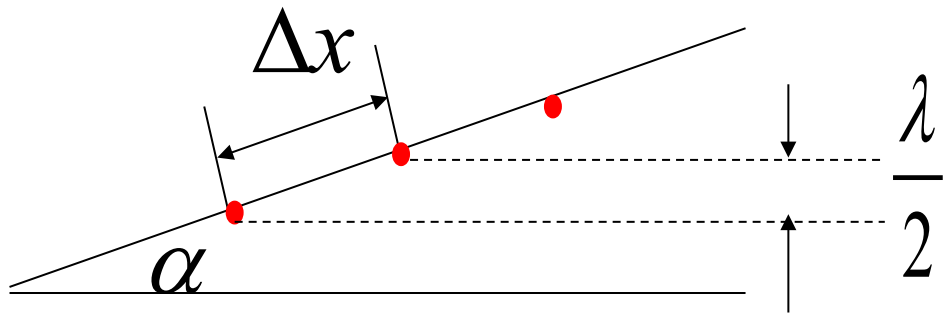
总相位差：

$$\delta' = \frac{2\pi}{\lambda}\Delta' = \begin{cases} \dfrac{4\pi}{\lambda} hn\cos i & n_1, n_2 < n \text{或} n_1, n_2 > n \\ \dfrac{4\pi}{\lambda} hn\cos i + \pi & n_1 < n < n_2 \text{或} n_1 > n > n_2 \end{cases}$$

§2.3 楔形薄膜的等厚条纹

楔形空气薄膜分析





$$\Delta x = \frac{\lambda}{2\sin\alpha} \approx \frac{\lambda}{2\alpha} \qquad \alpha \approx \frac{\lambda}{2\Delta x}$$

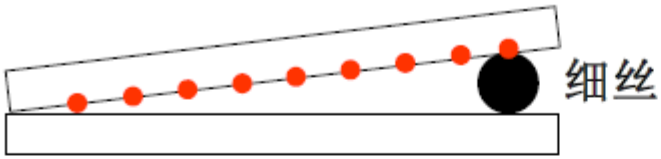
正入射条件下

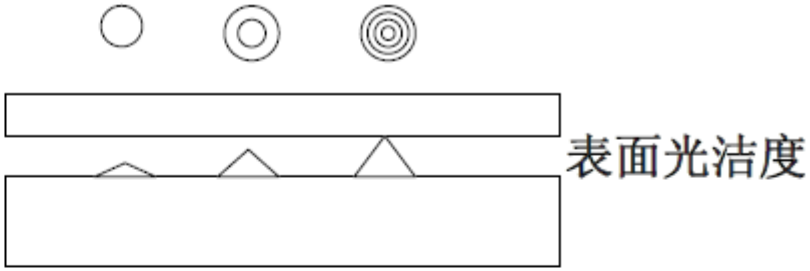
干涉图样是平行于交棱的直线

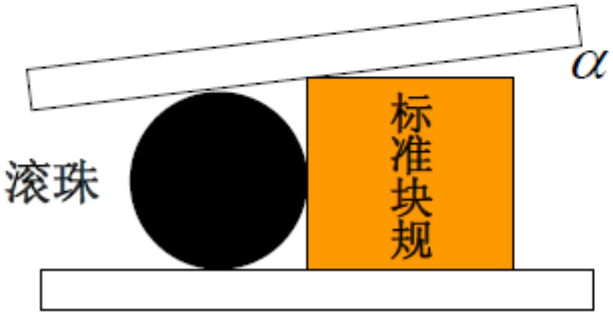
Δx 相当于通过小的倾角 α 对 λ进行了放大，因此可以用于各种精密测量

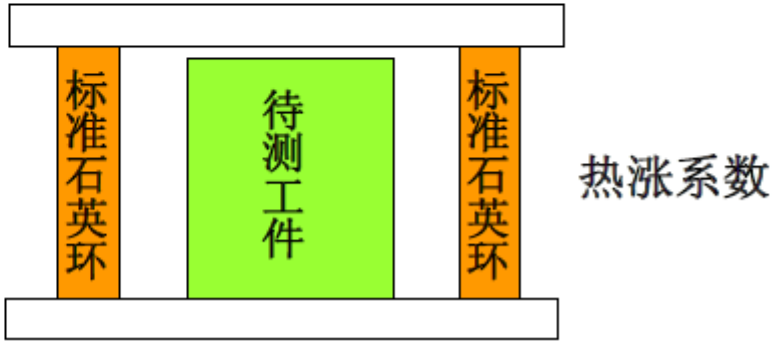
应用

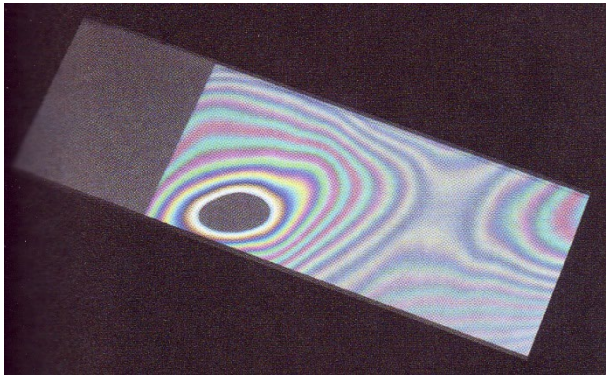
测量：细丝、滚珠直径、表面光洁度、热涨系数

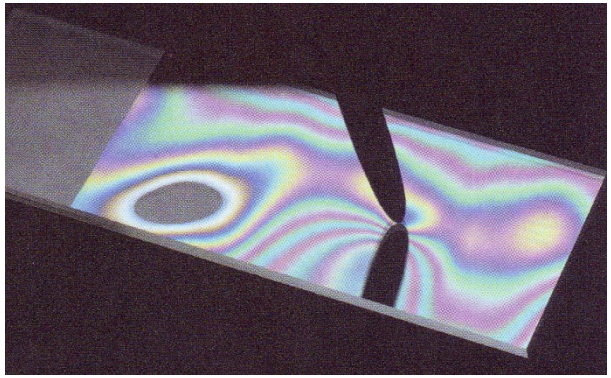








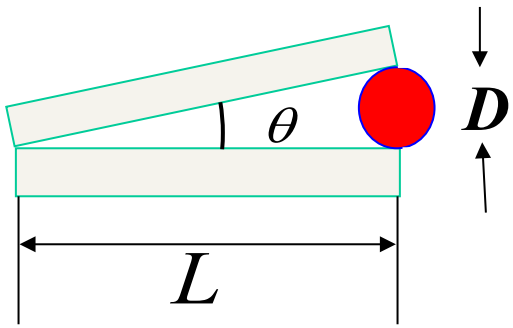




例2-1

检测细金属丝直径D，用空气劈尖。用单色光照射形成等厚干涉条纹，用读数显微镜测出干涉明条纹的间距，就可以算出D。已知单色光波长为589.3nm，金属丝与劈尖顶点距离L=28.880mm，第1条明条纹到第31条明条纹的距离为4.295 mm。求金属丝直径 D

解答

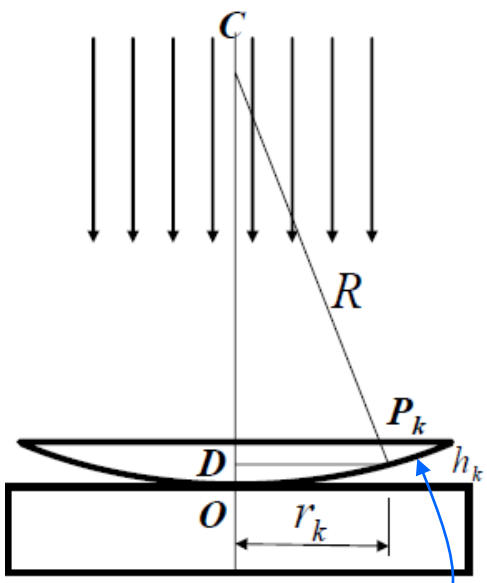


$$\theta \approx \tan\theta = \frac{D}{L} = \frac{\lambda}{2}\Big/\Delta x \Rightarrow D = \frac{L}{\Delta x}\cdot\frac{\lambda}{2}$$

$$\Delta x = \frac{4.295}{31-1} = 0.14317 \ \ \text{mm}$$

$$D = \frac{L}{\Delta x}\cdot\frac{\lambda}{2} = \frac{28.880}{0.14317}\times\frac{589.3\times10^{-6}}{2} = 0.059\text{mm} = 59\,\mu\text{m}$$

§2.4 牛顿圈



发生干涉的位置:空气薄膜上表面

$$DP_j^2 = CP_j^2 - CD^2$$

$$r_j^2 = R^2 - (R - h_j)^2 = 2Rh_j - h_j^2$$

$$h_j = \frac{j\lambda}{2}$$

h_j很小，忽略高阶项

$$r_j^2 \approx 2Rh_j = jR\lambda$$

$$r_j = \sqrt{j\lambda R}$$

说明：r_j与干涉级数j的平方根成正比，因此随着级数j的增大，干涉条纹变密。

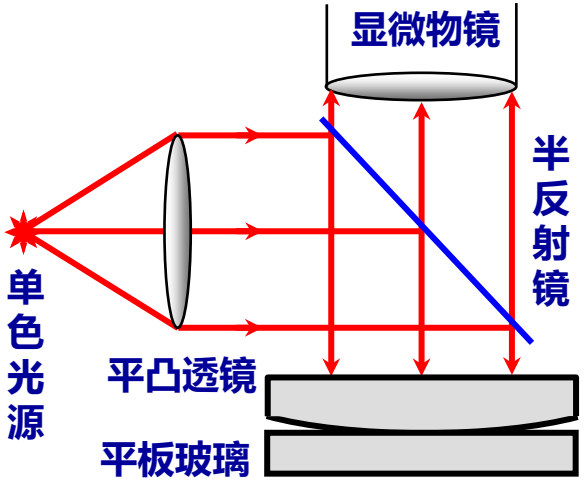
$$R = \frac{r_{j+m}^2 - r_j^2}{m\lambda}$$

说明：

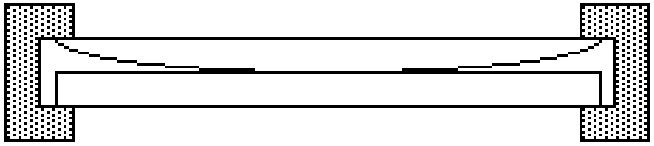
（1）通过计算$j+m$级和j级条纹的间距，可以计算牛顿环的曲率半径。

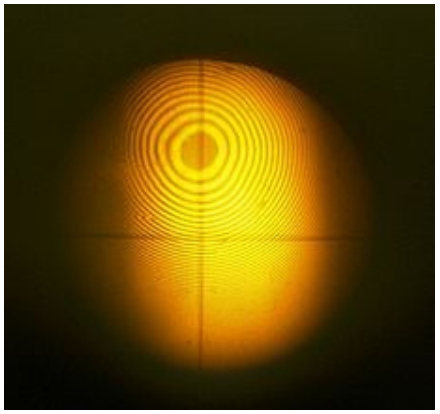
（2）由于半波损失，牛顿环的中心是暗纹。

条件：透镜与玻璃板紧密接触



实验装置

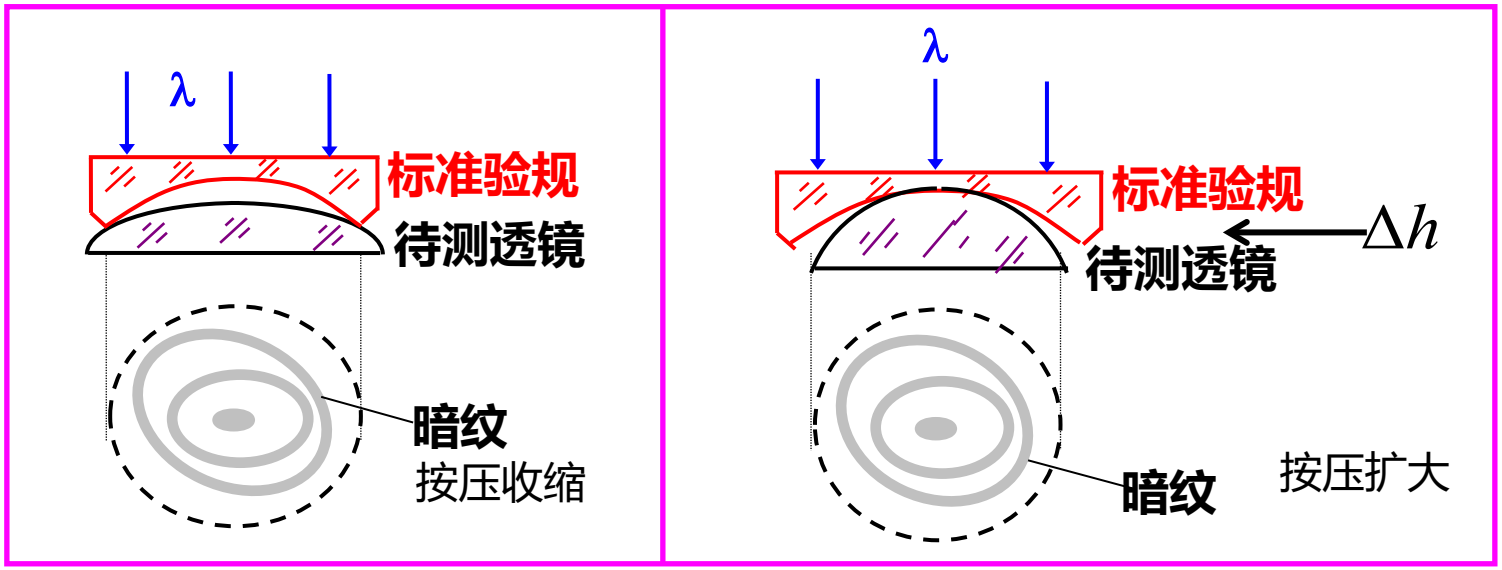




单色光照射光牛顿环干涉条纹

白光照射牛顿环干涉条纹

应用

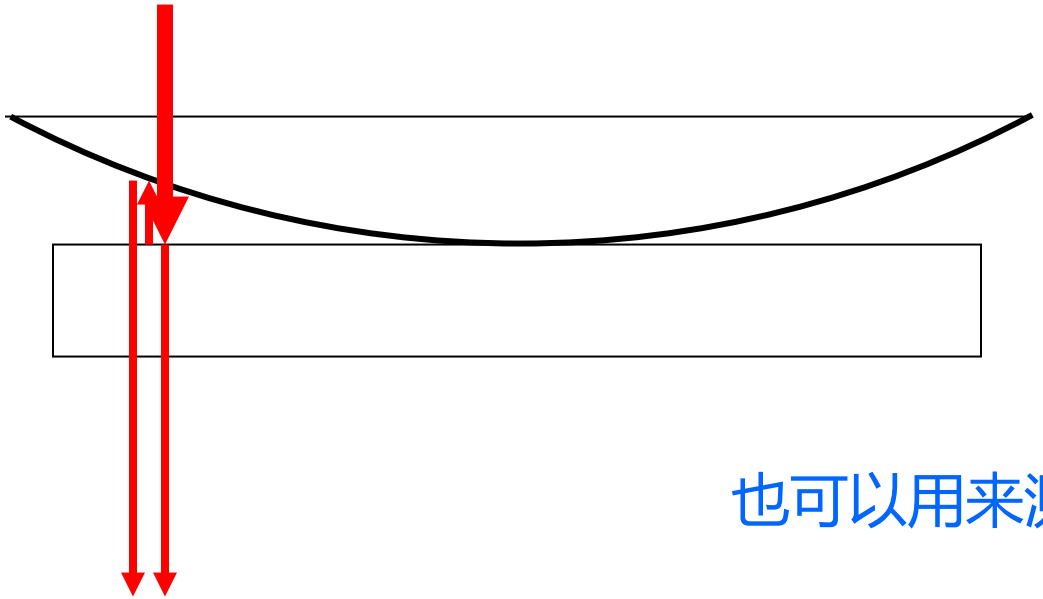


思考：如果待测透镜合格，则现象如何?

透射式牛顿环的干涉

透射光：一列直接透过，另一列在平面和球面间反射后透过，由于两次反射，无半波损失。

Newton Ring 半径 $r_j = \sqrt{j\lambda R}$ j=0，1，2，3……



反射光与透射光互补

（1） 能流互补

（2） 干涉条纹互补

也可以用来测透镜的曲率半径R

例2-2

用等厚干涉测量平凸透镜的曲率半径．光源波长λ=589.3 nm，用测量显微镜测得牛顿环第 j 级暗纹直径 d_j=6.220mm，第 j+5级暗纹直径d_{j+5}=8.188 mm，问透镜的曲率半径R是多少?

解：对第 j 级暗纹有

$$r_j^2 \approx \left(\frac{d_j}{2}\right)^2 = jR\lambda \qquad r_{j+5}^2 \approx \left(\frac{d_{j+5}}{2}\right)^2 = (j+5)R\lambda$$

$$\frac{d_{j+5}^2 - d_j^2}{4} = 5R\lambda$$

$$R = \frac{d_{j+5}^2 - d_j^2}{4\times 5\lambda} = \frac{(8.188\times 10^{-3})^2 - (6.220\times 10^{-3})^2}{4\times 5\times 589.3\times 10^{-9}} = 2.40m$$

§2.5 等厚干涉条纹的观测方法及倾角的影响

严格的等厚干涉要求点光源、正入射。但扩展光源、斜入射，用眼睛也能观察到干涉现象。其原因主要是眼睛的瞳孔对光束进行了限制，但干涉的结果会受到一定的影响。

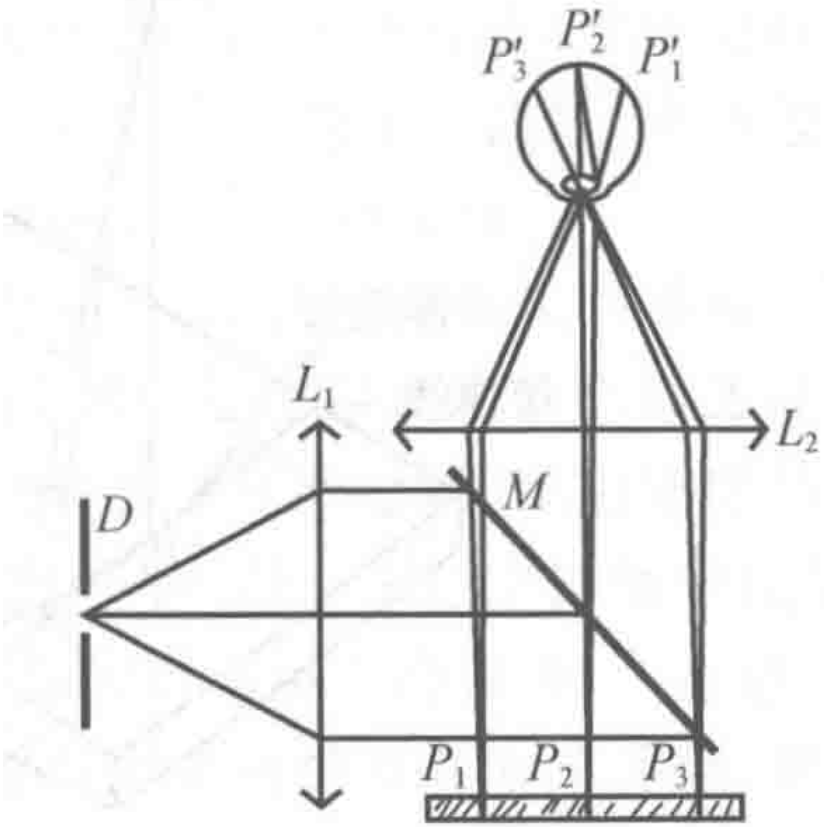


图 2-13　精密观测等厚条纹的装置

几何光程差可严格表示为：

$$\Delta L = 2n_2 h \cos i_2$$

§2.5 等厚干涉条纹的观测方法及倾角的影响

严格的等厚干涉要求点光源、正入射。但扩展光源、斜入射，用眼睛也能观察到干涉现象。其原因主要是眼睛的瞳孔对光束进行了限制，但干涉的结果会受到一定的影响。

$$\Delta L = 2n_2 h \cos i_2$$

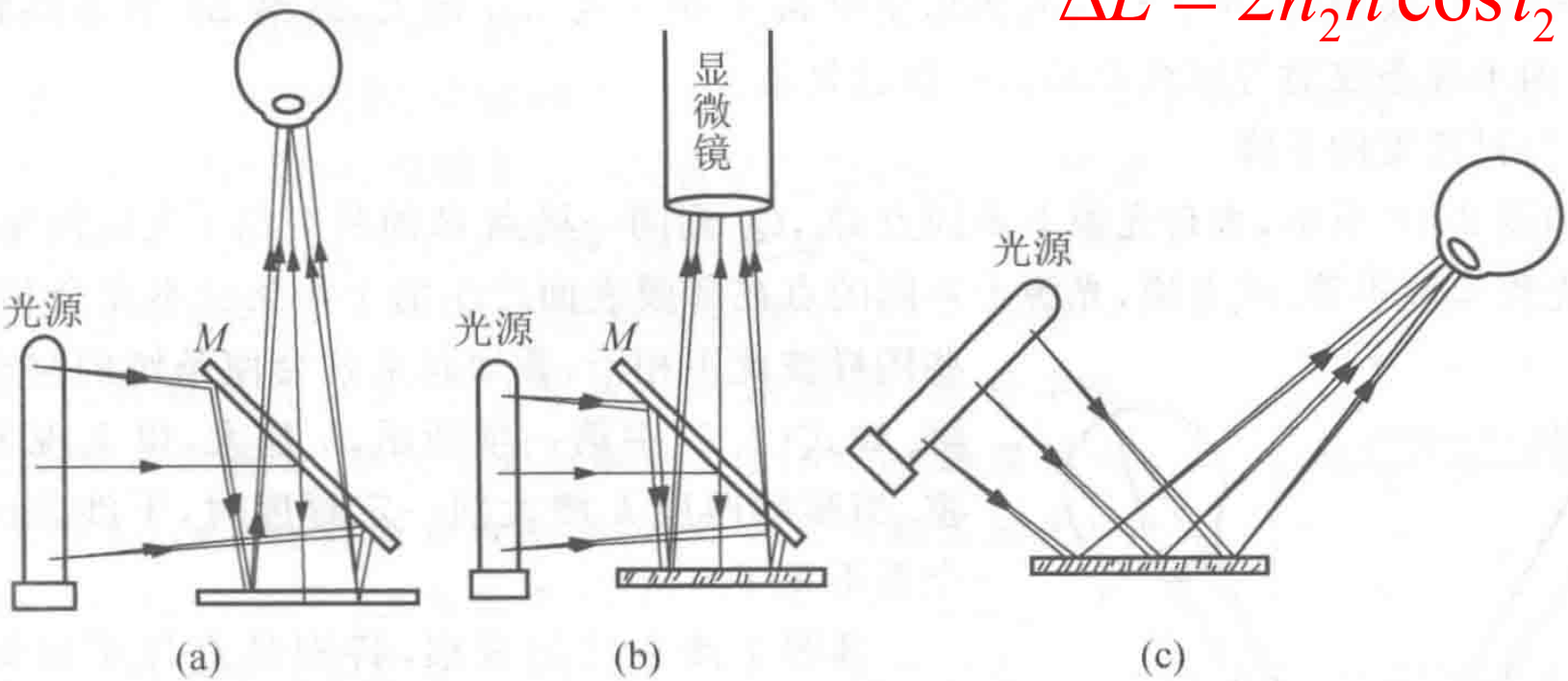
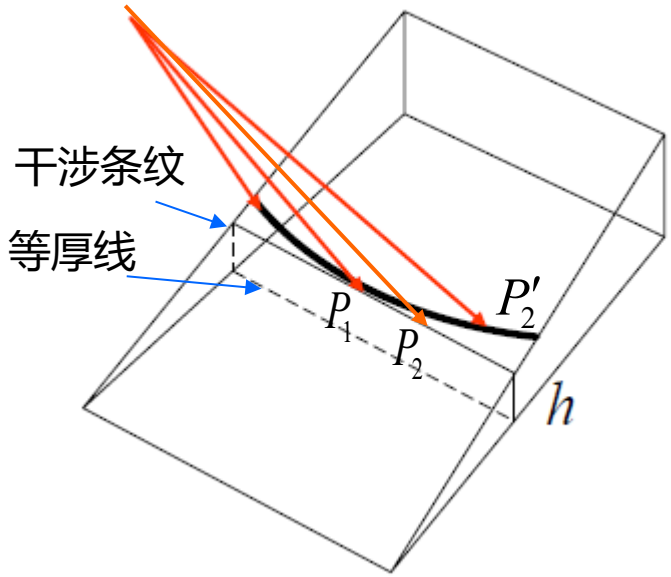


图 2-14　观察等厚干涉条纹的一些简化装置

（1）条纹形状偏离等厚线



同一干涉条纹上的点满足

$$2nh\cos i = const$$

两边取微分可以得到

$$\delta(\Delta L) = -2nh\sin i\delta i + 2n\cos i\delta h = 0$$

$$\frac{dh}{di} = h\tan i \qquad \frac{dh}{di} \propto h, \quad \frac{dh}{di} \propto \tan i$$

dh/di—偏离度

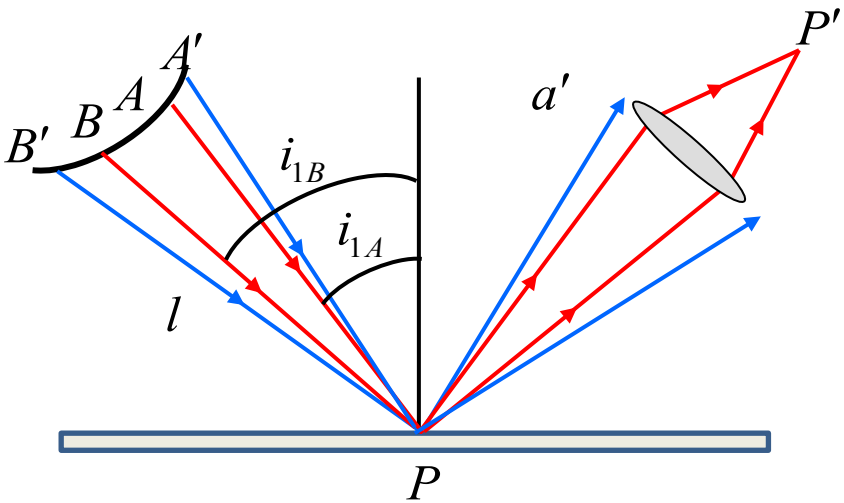
dh/di 的几何意义：同一条纹上膜厚随光线倾角的变化率。

结论：倾角增大将引起光程差的减小，需要由膜厚的增加来补偿。

$$\frac{dh}{di} \propto h$$

意味着薄膜越薄，偏离度越小，条纹形貌与几何等厚线的一致性越好，这是“薄膜”的一种含义。

（2）条纹衬比度下降



点光源 A $\Delta L(\mathrm{P}) \approx 2nh_p \cos i_A$

点光源 B $\Delta L'(\mathrm{P}) \approx 2nh_p \cos i_B$

由于 $i_A \neq i_B$

$$2nh_p \cos i_A \neq 2nh_p \cos i_B$$

强度分布不同的表面条纹非相干叠加，将降低表面干涉场的衬比度

$$\delta(\Delta L) = \delta(2nh\cos i) = -2nh\sin i\delta i$$

当 $\delta(\Delta L) \approx \lambda$ 时，衬比度=0，干涉条纹消失，光源极限角宽度为

$$\Delta\theta = \frac{\lambda}{2nh\sin i} \propto \frac{1}{h}$$

从式中可以看出，膜越薄，即 h 越小，允许的光源极限角宽度或线度越大，这也是“**薄膜**”的另一个意义。

例题：如右图所示，设入射角$i_1 \approx 30°$,光源与表面观察处的线距离$l \approx 30\text{cm}$，膜厚$h \approx 60\mu\text{m}$，入射光波长$\lambda \approx 600\text{nm}$。

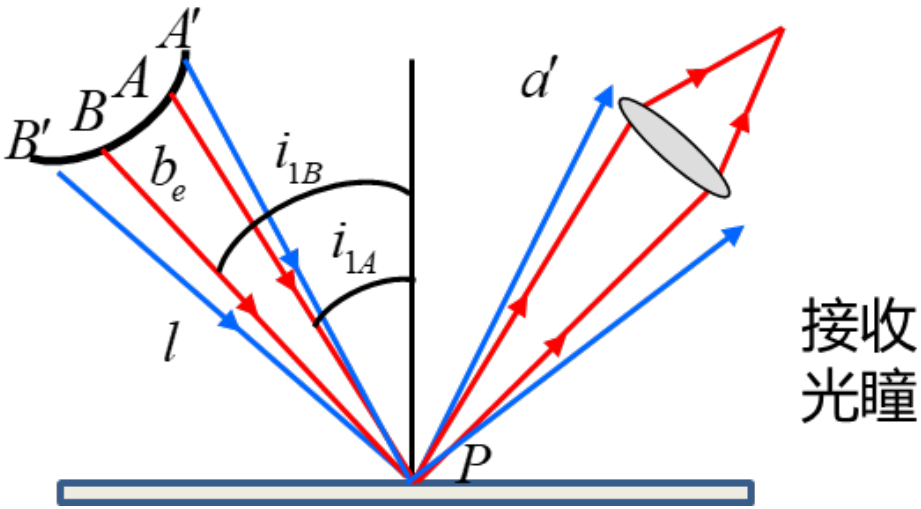
（1） 试计算光源极限角宽度和线宽度。

解： （1） 将题中参数带入

$$\Delta\theta = \frac{\lambda}{2nh\sin i}$$

得到光源的极限角宽度

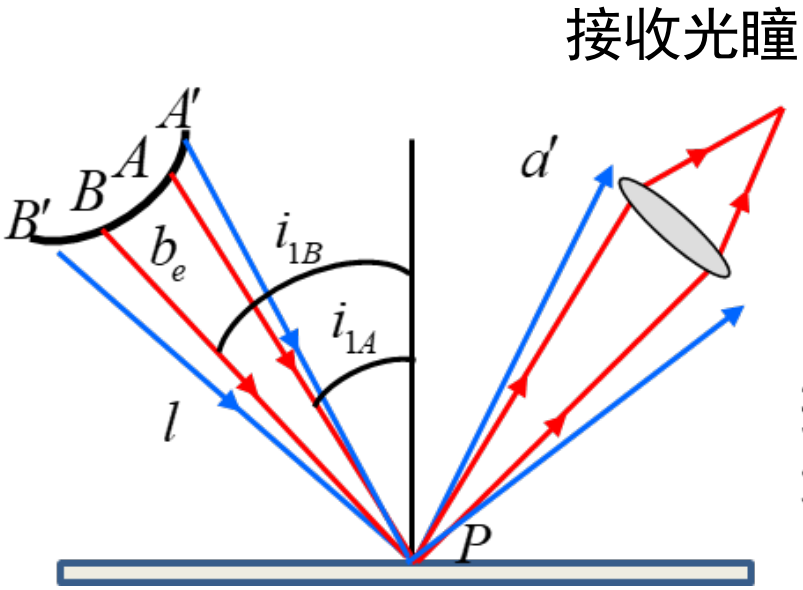
$\Delta\theta \approx 10^{-2}\text{rad} \approx 34'$



此时的光源线宽度 $b_0 \approx l\Delta\theta \approx 3\text{mm}$。

（2） 如果在实验室内用一日光灯管以上述参数照射牛顿环干涉装置，一般仍可用肉眼看到牛顿环图样。灯管长度一般超过10cm，膜层厚度一般也不小于100 μm。这一现象与（1）的计算结果矛盾吗？如果用照相机在同等情况下，能否拍摄到和人眼一样清晰的条纹？试解释。

解：在题目所述条件下能看到牛顿环干涉条纹的关键在于人眼接收光瞳做出的贡献。如图所示，有限的光瞳孔径对应于局部光源$\overline{AB}$产生的干涉场，与之对应的b_e被称为光源的有效线度。光源有效线度之外的光线在膜表面产生的干涉场并未进入接收光瞳，因此也就不影响衬比度。即使光源表观的线度远大于b_e，只要$b_e < b_0$，即可观测到有一定衬比度的干涉场。照相机的镜头孔径一般大于人眼瞳孔，因此同等条件下拍摄的条纹不如人眼所见的清晰。



作业：P220--2, 3, 9